

◇◇◇ Lycée de Dindéfelo ◇◇◇			A.S. : 2024/2025
Matière: Mathématiques	Niveau : TS2	Date: 22/05/2026	Durée : 4 heures
Composition Du 2 nd Semestre			

Exercice 1 : (5 pts)

On munit le plan d'un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

- 1 Soit $A(\sqrt{3} - i)$ et r la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{4}$.
 - a Déterminer la forme exponentielle de $\sqrt{3} - i$. (0,25 pt)
 - b Déterminer l'écriture complexe de la rotation r . (0,5 pt)
 - c Soit B l'image de A par la rotation r . Montrer que l'affixe b du point B est

$$b = \left(\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2} \right) + i \left(\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2} \right).$$
 - d Écrire b sous forme exponentielle puis sous forme trigonométrique. (0,5pt + 0,5pt)
 - e En déduire les valeurs exactes de $\cos \frac{\pi}{12}$ et $\sin \frac{\pi}{12}$. (0,25pt × 2)
 - f Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^3 = 1$. (0,5 pt)
 - g En déduire les solutions dans $\mathbb{C}$ sous forme algébrique de l'équation $z^3 = b^3$. (0,5 pt)
- 2 Soit f la transformation d'écriture complexe : $z' = (1 - i\sqrt{3})z + 2i\sqrt{3}$.
 - a Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de f . (0,75 pt)
 - b Déterminer une équation cartésienne de la droite (Δ') , image de la droite $(\Delta) : -x + y - 1 = 0$ par f . (0,5 pt)
 - c Déterminer l'image du cercle (C) de centre A et de rayon $\frac{1}{2}$ par f . (0,5 pt)

Exercice 2 :(5 pts)

Contexte

Une entreprise de services numériques supervise un serveur informatique qui peut être dans deux états : **Actif (A)** ou **En maintenance (M)**. Le comportement du serveur est observé chaque jour à heure fixe.

On constate que :

- Si le serveur est **Actif** un jour donné, il a une probabilité de 0,6 de rester actif le lendemain.
- Si le serveur est **En maintenance** un jour donné, il a une probabilité de 0,1 de le rester le lendemain pour finaliser les mises à jour.

Le premier jour du déploiement (jour 0), le serveur est garanti **Actif**.

Pour tout entier naturel n , on note A_n l'événement « le serveur est actif au jour n » et $p_n = P(A_n)$ sa probabilité. On a ainsi $p_0 = 1$.

Partie A

- 1 Déterminer la valeur de p_1 . (0,25 pt)
- 2 Traduire la situation par un arbre pondéré reliant le jour n au jour $n + 1$. (0,5 pt)
- 3 Montrer que, pour tout entier naturel n , on a : $p_{n+1} = -0,3p_n + 0,9$. (0,5 pt)
- 4 Soit la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = p_n - \frac{9}{13}$.
 - a Montrer que (u_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme. (0,5 pt)
 - b Exprimer u_n , puis p_n en fonction de n . (0,25 pt)
 - c Déterminer la limite de la suite (p_n) et interpréter ce résultat dans le contexte du problème. (0,5 pt)

Partie B

L'entreprise décide d'analyser le comportement du serveur sur une période de **10 jours consécutifs**, après une très longue période de mise en service (on considère alors que la probabilité qu'il soit actif chaque jour est stabilisée à sa valeur limite, soit $p = \frac{9}{13}$). On suppose que l'état du serveur d'un jour à l'autre sur cette période devient indépendant.

Soit X la variable aléatoire égale au nombre de jours où le serveur est **Actif** durant cette période de 10 jours.

- 1 Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres. (0,5 pt)
- 2 Calculer l'espérance mathématique de X . Que représente cette valeur ? (0,5 pt)
- 3 Calculer la probabilité que le serveur soit actif pendant exactement 8 jours (arrondir à 10^{-3}). (0,25 pt)
- 4 Calculer la probabilité que le serveur subisse au moins une maintenance durant ces 10 jours (arrondir à 10^{-3}). (0,25 pt)

Partie C : Optimisation financière

Chaque jour où le serveur est actif, il génère un profit de 5 000 FCFA. Chaque jour de maintenance coûte 2 000 FCFA à l'entreprise. On note G_n le gain net réalisé par le serveur au jour n .

- 1 Justifier que le gain net moyen attendu au jour n est donné par : $E(G_n) = 7\,000p_n - 2\,000$. (0,5 pt)
- 2 L'entreprise souhaite évaluer le gain total moyen cumulé Σ_N sur les N premiers jours (du jour 0 au jour $N - 1$), défini par : $\Sigma_N = \sum_{n=0}^{N-1} E(G_n)$.
Montrer que : $\Sigma_N = \frac{280\,000}{13} \times [1 - (-0,3)^N] + \frac{37\,000}{13}N$. (0,5 pt)

Problème : 10 pts

Partie A (1,25 point)

On considère la fonction h définie sur $]0; +\infty[$ par : $h(x) = \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) - \frac{1}{x+1}$

- 1 Montrer que pour tout $x \in]0; +\infty[$, la fonction dérivée h' de h est définie par : $h'(x) = -\frac{1}{x(x+1)^2}$ (0,25 pt)

- 2 Calculer les limites de la fonction h en 0^+ et en $+\infty$, puis dresser le tableau de variation complet de h sur $]0; +\infty[$. (0,75 pt)
- 3 En déduire le signe de $h(x)$ pour tout x appartenant à $]0; +\infty[$. (0,25 pt)

Partie B (8,75 points)

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :
$$f(x) = \begin{cases} e^{2x} + e^x - 1 & \text{si } x \leq 0 \\ 1 - x \ln\left(\frac{x}{x+1}\right) & \text{si } x > 0 \end{cases}$$
 On note (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 2 cm.

- 1 Montrer que l'ensemble de définition de f est $D_f = \mathbb{R}$. (0,5 pt)
- 2 Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. En déduire que la courbe (C_f) admet une asymptote horizontale en $-\infty$ dont on précisera l'équation. (0,5 pt)
- 3 Vérifier que pour tout $x > 0$, on peut écrire : $f(x) = 1 + \frac{\ln\left(\frac{x}{x+1}\right)}{\frac{x+1}{x} - 1} \left(\frac{x}{x+1}\right)$ En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et préciser l'équation de l'asymptote horizontale à (C_f) en $+\infty$. (0,75 pt)
- 4 Étudier la continuité de f en 0. (0,5 pt)
 - a Étudier la dérivabilité de f en 0 (on distinguera la dérivabilité à gauche et à droite). (0,5 pt)
 - b Donner une interprétation géométrique des résultats précédents (existence de demi-tangentes au point d'abscisse 0). (0,5 pt)
- 5 Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour $x \leq 0$, puis montrer que pour $x > 0$, on a $f'(x) = h(x)$. (0,75 pt)
- 6 Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$ et dresser le tableau de variation complet de la fonction f sur son ensemble de définition. (0,75 pt)
- 7 Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans l'intervalle $] -\infty; 0]$. Vérifier que $-0,5 \leq \alpha \leq -0,4$. (0,5 pt)
- 8 Soit g la restriction de la fonction f à l'intervalle $I =] -\infty; 0]$.
 - a Montrer que g réalise une bijection de I vers un intervalle J que l'on précisera. (0,25 pt)
 - b Calculer $g(-\ln 2)$ puis $(g^{-1})'\left(-\frac{1}{4}\right)$. Quelle est la position relative de la tangente à la courbe $(C_{g^{-1}})$ au point d'abscisse $-\frac{1}{4}$ par rapport à la première bissectrice du repère ? (1 pt)
 - c Dresser le tableau de variation de la fonction réciproque g^{-1} sur J . (0,25 pt)
- 9 Dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, tracer la première bissectrice (la droite d'équation $y = x$), les asymptotes, puis les courbes représentatives (C_f) de f et $(C_{g^{-1}})$ de la fonction réciproque de g . (1,5 pt)